

Documento de Revisão do Projeto: Aplicativo de Transporte e Rastreamento de Ônibus

1. Resumo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma robusta e um aplicativo móvel voltados para o controle e rastreamento de ônibus em tempo real. Esta solução foi desenhada para atuar em duas frentes: fornecer às empresas de transporte uma ferramenta de gerenciamento inteligente de frota com rotas otimizadas e, simultaneamente, oferecer aos passageiros uma experiência de mobilidade urbana mais previsível, rápida e segura através de assistência personalizada.

2. Segmentos de Clientes

O foco principal da solução concentra-se em:

- **Empresas de Transporte e Gestão de Frota:** Organizações e operadoras de ônibus que buscam modernização operacional para gerenciar, otimizar e monitorar veículos em tempo real.
- **Passageiros e Usuários Finais:** Indivíduos que dependem do transporte coletivo e demandam informações precisas para planejamento de viagens.

3. Definição do Problema

A proposta busca mitigar os seguintes gargalos identificados no setor:

- Ineficiência no controle e gerenciamento de rotas em tempo real por parte das operadoras.
- Assimetria de informação para os passageiros, resultando em incertezas sobre tempos de espera e trajetos otimizados.
- Necessidade de centralização entre a operação logística e a infraestrutura de segurança e rastreo.

4. Escopo do Projeto

Itens Incluídos

- Desenvolvimento de sistema para controle e reconhecimento inteligente de rotas.
- Interface (Painel Administrativo e App) para visualização de rotas otimizadas.
- Implementação de canal direto para assistência e suporte ao cliente.
- Integração via API com serviços de segurança e rastreamento de terceiros.
- Módulo de faturamento para gestão de licenças e assinaturas recorrentes.

Itens Excluídos

- Fabricação, venda ou instalação física de módulos de hardware de GPS/rastreamento (serão utilizados dispositivos de parceiros especializados).

5. Usuários do Sistema

Ator	Responsabilidades e Uso
Administradores / Gestores	Monitoramento da frota, análise de desempenho de rotas e gestão operacional.
Passageiros	Consulta de rotas rápidas, visualização de tempo estimado e contato com suporte.
Suporte Técnico	Manutenção do sistema, atendimento direto e resolução de incidentes.

6. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Controle de Rotas:** Capacidade de cadastrar, editar e monitorar trajetos de veículos individualmente.
- **RF02 - Reconhecimento de Rotas:** Algoritmo para sugestão automática de caminhos baseados em eficiência e velocidade.
- **RF03 - Exibição para o Cliente:** Interface intuitiva para passageiros consultarem trajetos disponíveis e previsões de chegada.
- **RF04 - Canal de Assistência:** Funcionalidade de chat ou contato direto com a equipe de suporte e desenvolvedores.
- **RF05 - Gestão de Assinaturas:** Automação de cobranças e controle de acesso para planos mensais ou anuais.

7. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Integração:** O sistema deve possuir arquitetura aberta para integração com APIs de parceiros de segurança.
- **RNF02 - Desempenho:** Baixa latência na atualização de dados geográficos para garantir a precisão do tempo real.
- **RNF03 - Multicanalidade:** Estrutura de suporte e divulgação compatível com plataformas digitais (YouTube, TikTok) e mídias tradicionais (Rádio).

8. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Monetização:** O faturamento será baseado em licenciamento de software (SaaS), com planos adaptáveis à escala da empresa parceira.
- **RN02 - Operação:** A receita gerada deve priorizar a manutenção contínua da infraestrutura de nuvem e a folha de pagamento da equipe técnica.
- **RN03 - Parcerias Estratégicas:** O funcionamento pleno do ecossistema depende de acordos com operadoras (ex: Unitrans, Guanabara, Marcopolo) e empresas de rastreamento.